

Name: _____

Datum: _____

Ziel: Ich kann Punkte $P(x_1 \mid x_2 \mid x_3)$ in ein Schrägbild eintragen, aus einem Schrägbild ablesen und angeben, ob sie auf einer Achse oder in einer Koordinatenebene liegen.

1 Das räumliche Koordinatensystem

In der Ebene reichen zwei Zahlen, um einen Punkt festzulegen. Im Raum kommt die Höhe dazu: Ein Punkt hat jetzt *drei* Koordinaten. Auf dem Papier zeichnet man den Raum als *Schrägbild*.

Punkte im Schrägbild Drei Achsen stehen paarweise senkrecht aufeinander: x_1 zeigt nach vorn, x_2 nach rechts, x_3 nach oben. Ein Punkt hat drei Koordinaten in fester Reihenfolge: $P(x_1 \mid x_2 \mid x_3)$.

Auf dem Karopapier gilt eine feste Zählweise:

x_2 **nach rechts** und x_3 **nach oben**: hier sind *2 Kästchen eine Einheit*.

x_1 **schräg nach vorn**: *ein Kästchen schräg* (eins nach links und eins nach unten) *ist eine Einheit*.

Eintragen: erst x_1 schräg, dann x_2 nach rechts, dann x_3 nach oben. Die drei Wegstücke sind die Hilfslinien (gestrichelt). **Ablesen:** denselben Weg zurück. Ohne Hilfslinien ist ein Punkt im Schrägbild nicht eindeutig.

Besondere Lagen: Ist *eine* Koordinate 0, liegt der Punkt in einer Koordinatenebene ($x_3 = 0$: x_1x_2 -Ebene, der „Boden“). Sind *zwei* Koordinaten 0, liegt er auf der Achse der dritten.

Beispiel – $P(3 \mid 4 \mid 2)$ eintragen

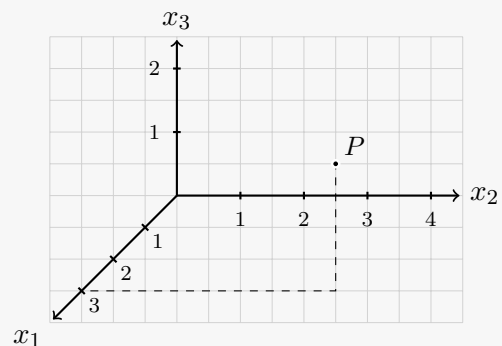
Vom Ursprung aus:

$x_1 = 3$: schräg nach vorn, 3 Kästchen nach links und 3 nach unten.

$x_2 = 4$: nach rechts, das sind 8 Kästchen (2 pro Einheit).

$x_3 = 2$: nach oben, also 4 Kästchen.

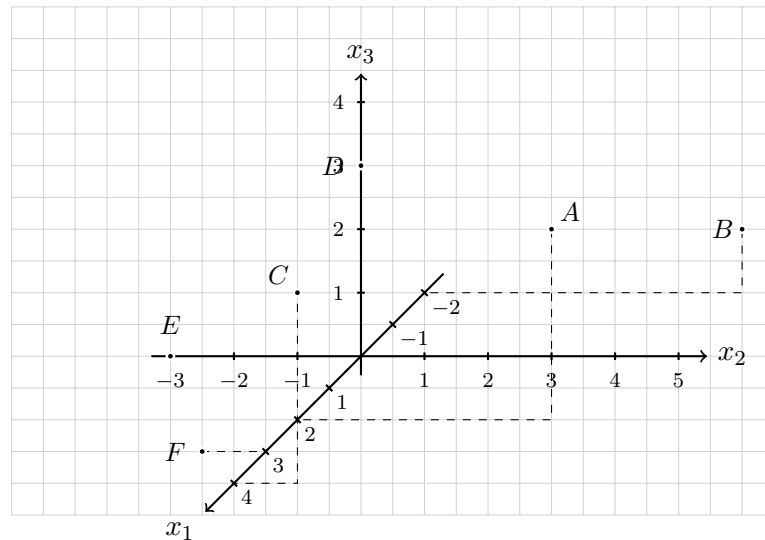
Dort liegt P . Zum Ablesen läufst du den Weg rückwärts.



2 Aufgaben

○ direkt anwenden ● mit einer Hürde ● begründen und argumentieren Sprinter: zum Knobeln

- 1) ● **Ablesen.** Gib die Koordinaten der Punkte A bis F an. Die Hilfslinien sind eingezeichnet. Gib bei D , E und F zusätzlich an, ob der Punkt auf einer Achse oder in einer Koordinatenebene liegt.



$A(\quad | \quad | \quad)$

$C(\quad | \quad | \quad)$

$E(\quad | \quad | \quad)$

$B(\quad | \quad | \quad)$

$D(\quad | \quad | \quad)$

$F(\quad | \quad | \quad)$

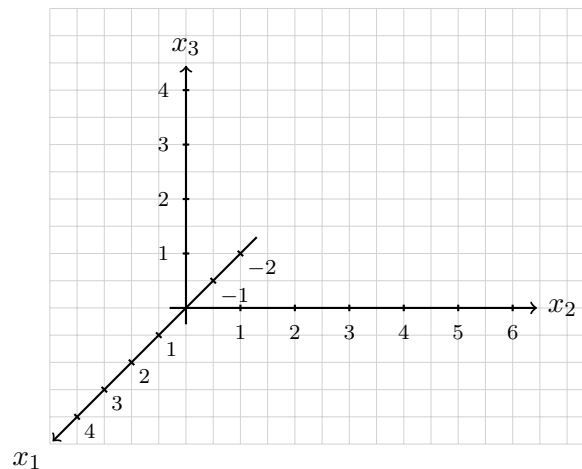
- 2) ○ **Besondere Lagen.** Gegeben sind $A(0 \mid 3 \mid 0)$, $B(2 \mid 0 \mid 5)$, $C(0 \mid 0 \mid 4)$, $D(3 \mid 2 \mid 0)$, $E(0 \mid 4 \mid 1)$, $F(1 \mid 1 \mid 1)$.

- Gib an, welche Punkte auf einer Achse liegen, und auf welcher.
- Gib an, welche Punkte in einer Koordinatenebene, aber auf keiner Achse liegen, und in welcher Ebene.
- Gib an, welche Punkte weder auf einer Achse noch in einer Koordinatenebene liegen.
- Gib selbst einen Punkt an, der auf der x_3 -Achse liegt, und einen, der in der x_2x_3 -Ebene liegt, aber auf keiner Achse.

3) ○ **Eintragen.** Zeichne die Punkte mit Hilfslinien ein und beschrifte sie.

a) $P(2 \mid 3 \mid 4)$, $Q(0 \mid 5 \mid 2)$, $R(4 \mid 1 \mid 0)$, $S(1 \mid 2 \mid 3)$, $T(0 \mid 0 \mid 4)$, $U(3 \mid 6 \mid 1)$

b) Zeichne auch $V(-2 \mid 2 \mid 1)$ ein. Beschreibe in einem Satz, was bei $x_1 = -2$ anders ist.



4) ● **Im Klassenraum.** Der Ursprung liegt in der Ecke hinten links unten. x_1 zeigt nach vorn (Raumlänge 8 m), x_2 nach rechts (Breite 6 m), x_3 nach oben (Höhe 3 m). Eine Einheit ist 1 m.

a) Die Lampe hängt genau in der Mitte der Decke. Gib ihre Koordinaten an.

b) Eine Fliege sitzt an der rechten Wand, 2 m von der hinteren Wand entfernt, in 1,5 m Höhe. Gib ihre Koordinaten an.

c) Beschreibe mit Worten, wo im Raum der Punkt $(0 \mid 3 \mid 1,5)$ liegt.

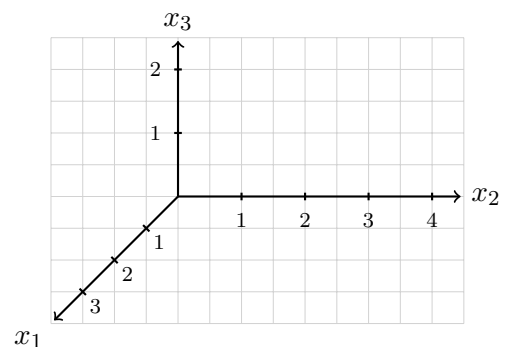
d) Gib die Koordinaten der vier Ecken des Bodens an. Beschreibe, was ihre Koordinaten gemeinsam haben.

5) ● **Zwei Punkte, ein Bild.** Zeichne $P(2 \mid 3 \mid 1)$ und $Q(0 \mid 2 \mid 0)$ jeweils mit Hilfslinien ein.

a) Beschreibe, was auffällt.

b) Begründe mit dem Ergebnis, warum man Punkte im Schrägbild nur mit Hilfslinien eindeutig ablesen kann.

Tipp: Zähle für beide Punkte, wie viele Kästchen der Bildpunkt insgesamt rechts vom und über dem Ursprung liegt.



6) ○ **Wiederholung aus der Sekundarstufe I.** In der Ebene sind die Punkte $K(3 \mid -2)$, $L(0 \mid 4)$, $M(-5 \mid 0)$ und $N(-1 \mid -3)$ gegeben.

a) Gib an, welche der Punkte auf einer Achse liegen, und auf welcher.

b) Von N aus geht man 4 Einheiten nach rechts und 2 nach oben. Gib den Zielpunkt T an.

7) **Sprinter.** Gegeben sind die fünf Eckpunkte $A(0 \mid 0 \mid 0)$, $B(6 \mid 0 \mid 0)$, $C(6 \mid 4 \mid 0)$, $D(0 \mid 4 \mid 0)$ und $S(3 \mid 2 \mid 6)$.

a) Bestimme, um welchen Körper es sich handelt.

b) Berechne sein Volumen.

Tipp: Untersuche, welche der Punkte in der x_1x_2 -Ebene liegen und wie hoch S über dieser Ebene liegt.

Lösungen

Aufgabe 1 – Ablesen

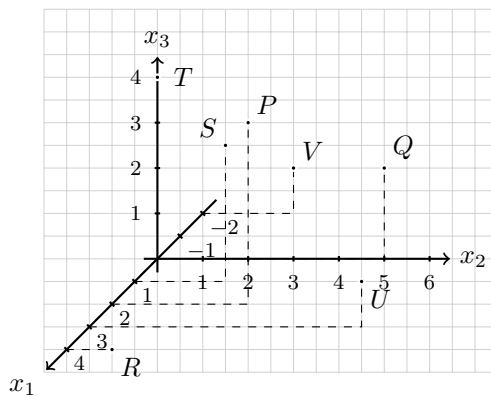
$A(2 \mid 4 \mid 3)$, $B(-2 \mid 5 \mid 1)$, $C(4 \mid 1 \mid 3)$, $D(0 \mid 0 \mid 3)$, $E(0 \mid -3 \mid 0)$, $F(3 \mid -1 \mid 0)$.

D liegt auf der x_3 -Achse, E auf der negativen x_2 -Achse, F in der x_1x_2 -Ebene. Bei B ist $x_1 = -2$: Der Weg geht zuerst zwei schräge Kästchen nach *hinten* (nach rechts oben).

Aufgabe 2 – Besondere Lagen

- A liegt auf der x_2 -Achse, C auf der x_3 -Achse.
- B liegt in der x_1x_3 -Ebene ($x_2 = 0$), D in der x_1x_2 -Ebene ($x_3 = 0$), E in der x_2x_3 -Ebene ($x_1 = 0$).
- Nur F .
- Zum Beispiel $(0 \mid 0 \mid 7)$ auf der x_3 -Achse und $(0 \mid 2 \mid 5)$ in der x_2x_3 -Ebene (erste Koordinate 0, die anderen beiden nicht 0).

Aufgabe 3 – Eintragen



- Bei $x_1 = -2$ geht das erste Wegstück nicht nach vorn, sondern nach *hinten*: zwei schräge Kästchen zurück, also 2 Kästchen nach rechts und 2 nach oben. Danach wie gewohnt $x_2 = 2$ (4 Kästchen nach rechts) und $x_3 = 1$ (2 Kästchen nach oben).

Aufgabe 4 – Im Klassenraum

- Lampe $(4 \mid 3 \mid 3)$.
- Fliege $(2 \mid 6 \mid 1,5)$: rechte Wand bedeutet $x_2 = 6$.
- $x_1 = 0$: an der hinteren Wand, in der Mitte (3 m von links), in 1,5 m Höhe.
- $(0 \mid 0 \mid 0)$, $(8 \mid 0 \mid 0)$, $(8 \mid 6 \mid 0)$, $(0 \mid 6 \mid 0)$. Bei allen ist $x_3 = 0$: Sie liegen in der x_1x_2 -Ebene, dem Boden.

Aufgabe 5 – Zwei Punkte, ein Bild

- P und Q haben im Schrägbild *denselben* Bildpunkt: P liegt $-2 + 6 = 4$ Kästchen rechts und $-2 + 2 = 0$ Kästchen über dem Ursprung, Q ebenfalls 4 rechts und 0 darüber.
- Das Schrägbild ist eine Abbildung des Raums auf die Ebene. Dabei geht Information verloren: Verschiedene Raumpunkte können denselben Bildpunkt haben. Erst die Hilfslinien zeigen, welcher Weg gemeint ist, und machen die Koordinaten eindeutig.

Aufgabe 6 – Wiederholung

- L liegt auf der y -Achse ($x = 0$), M auf der x -Achse ($y = 0$).
- $T(-1 + 4 \mid -3 + 2) = T(3 \mid -1)$.

Aufgabe 7 – Sprinter

- Pyramide mit rechteckiger Grundfläche: A , B , C , D liegen in der x_1x_2 -Ebene und bilden ein Rechteck (6 mal 4), die Spitze S liegt darüber.
- $G = 6 \cdot 4 = 24$, $h = 6$ (Höhe von S), $V = \frac{1}{3} \cdot 24 \cdot 6 = 48$ (Volumeneinheiten).